ESPE UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA	INFORME DE PRÁCTICA DE LABORATORIO

DEPARTAMENTO:	**CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN**	**CARRERA:**	**INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN**		
ASIGNATURA:	Modelos discretos para la ingeniería	**NIVEL:**	3	**FECHA:**	06/05/2026
DOCENTE:	Javier José Cevallos Farías	**PRÁCTICA N°:**	1	**CALIFICACIÓN:**	

Cálculo proposicional

Jeffry David Vera Borja

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se trabajaron los fundamentos del cálculo proposicional aplicado a sistemas informáticos. Se identificaron proposiciones lógicas en enunciados relacionados con servidores, software y bases de datos, distinguiendo entre proposiciones simples y compuestas. Se simbolizaron expresiones usando conectores lógicos como la conjunción, disyunción y condicional. Además, se aplicó inferencia lógica mediante la regla de Modus Ponens para obtener conclusiones válidas a partir de premisas de un sistema académico. Se trabajaron equivalencias lógicas aplicando la Ley de De Morgan, y se utilizaron cuantificadores existenciales y universales para expresar afirmaciones generales. Se validó la corrección de un argumento lógico demostrando que la conclusión se desprende necesariamente de las premisas. Esta práctica permitió consolidar el pensamiento formal y deductivo como base para el análisis de sistemas y algoritmos en Ingeniería en Tecnologías de la Información.

Palabras Claves: Proposición lógica, Modus Ponens, Cuantificadores.

1. INTRODUCCIÓN:

El cálculo proposicional es una rama fundamental de la lógica matemática que estudia las proposiciones y sus relaciones mediante conectores lógicos. En el contexto de la Ingeniería en Tecnologías de la Información, esta disciplina constituye la base teórica para el diseño de algoritmos, la verificación de programas y el razonamiento sobre el comportamiento de sistemas informáticos. Esta práctica tiene como propósito aplicar los conceptos del cálculo proposicional para identificar, simbolizar y razonar sobre enunciados propios de entornos tecnológicos, desarrollando la capacidad de análisis lógico formal. Se trabajó con disciplina y rigor, siguiendo los procedimientos establecidos para cada actividad, con el objetivo de alcanzar las competencias propuestas por la asignatura de Modelos Discretos para la Ingeniería

2. OBJETIVO(S):

OBJETIVO GENERAL

Aplicar el cálculo proposicional para analizar y resolver ejercicios de lógica en un sistema académico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar y simbolizar proposiciones lógicas.
- Aplicar conectores, equivalencias y reglas de inferencia.
- Usar cuantificadores y validar argumentos lógicos.

3. MARCO TEÓRICO:

Una proposición es un enunciado declarativo que puede ser verdadero o falso, pero no ambos a la vez. Las proposiciones se clasifican en simples (átomos lógicos sin conectores) y compuestas (formadas por dos o más proposiciones unidas mediante conectores lógicos). Los principales conectores son: la negación (¬), la conjunción (∧), la disyunción (∨), el condicional (→) y el bicondicional (↔). El Modus Ponens es una regla de inferencia que establece: si $p \rightarrow q$ y p son verdaderas, entonces q es verdadera. La Ley de De Morgan establece que $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ y $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$, lo que permite transformar expresiones lógicas en formas equivalentes. Los cuantificadores permiten expresar proposiciones sobre conjuntos de objetos: el cuantificador universal (∀x) indica que una propiedad

se cumple para todos los elementos, mientras que el existencial (∃x) indica que existe al menos un elemento que la cumple. La validez de un argumento se verifica cuando la conclusión se obtiene necesariamente a partir de las premisas mediante reglas de inferencia válidas.

Conectores lógicos.

Conector	Símbolo	Significado
Negación	¬	NO
Conjunción	∧	Y
Disyunción	∨	O
Condicional	→	SI...ENTONCES

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Actividad 1: Identificación de proposiciones

Lea los siguientes enunciados e indique cuáles son proposiciones y cuáles no lo son. Justifique Brevemente.

a) El servidor está encendido.

Proposición = porque afirma algo que puede ser verdadero o falso.

b) El software fue instalado correctamente

No es **proposición,** es una pregunta.

C) ¡Reinicie el equipo ahora mismo!

No es **proposición**, es una orden.

D) La base de datos está activa.

Proposición, afirma algo que puede ser verdadero o falso.

Actividad 2: Clasificación de proposiciones simples y compuestas

Clasifique las siguientes expresiones como proposiciones simples o compuestas:

Enunciado	Clasificación	Conector Logico
a) “El usuario inició sesión.”	Simple	
b) “El usuario inició sesión y el sistema cargó correctamente.”	Compuesta	“∧”
c) “Si hay conexión a internet, entonces el sistema envía los datos.”	Compuesta	“→”
d) “El servidor no responde.”	Simple	
e) “El sistema guarda la información o muestra un mensaje de error.”	Compuesta	“V”

EL ESTUDIANTE DEBE RESOLVER E INFORMAR

Tema: Sistema académico y validación de procesos

En un sistema académico se establece lo siguiente:

1. Si el estudiante está matriculado, entonces puede ingresar al aula virtual.
2. Si puede ingresar al aula virtual, entonces puede rendir evaluaciones.
3. Si puede rendir evaluaciones, entonces puede obtener calificaciones.
4. El estudiante está matriculado.
5. No es cierto que el estudiante pueda ingresar al aula virtual y no pueda rendir evaluaciones.
6. Existe al menos un estudiante que entrega tareas a tiempo.
7. Todo estudiante que rinde evaluaciones debe aceptar el reglamento institucional.

Se pide:

a) Identificar las proposiciones simples.
b) Simbolizar las expresiones 1 a 5.
c) Obtener la conclusión final mediante inferencia.
d) Aplicar equivalencia lógica a la expresión 5.
e) Expresar 6 y 7 con cuantificadores.
f) Validar si el argumento desde 1 hasta 4 es correcto.
g) Hacer la demostración paso a paso.

REALIZACION DEL EJERCICIO PASO A PASO

a) Proposiciones simples

p: El estudiante está matriculado.
q: El estudiante puede ingresar al aula virtual.
r: El estudiante puede rendir evaluaciones.
s: El estudiante puede obtener calificaciones.
t(x): x entrega tareas a tiempo.
A(x): x rinde evaluaciones.
R(x): x acepta el reglamento institucional.

b) Simbolización (1 a 5)

1. Si el estudiante está matriculado, entonces puede ingresar al aula virtual:
   $p \rightarrow q$
2. Si puede ingresar al aula virtual, entonces puede rendir evaluaciones:
   $q \rightarrow r$
3. Si puede rendir evaluaciones, entonces puede obtener calificaciones:
   $r \rightarrow s$
4. El estudiante está matriculado:
   p
5. No es cierto que el estudiante pueda ingresar al aula virtual y no pueda rendir evaluaciones:
   $\neg(q \wedge \neg r)$

c) Inferencia lógica (conclusión final)

Premisas:

- p → q
- q → r
- r → s
- p

Aplicamos inferencia:

1. De **p → q** y **p**, por Modus Ponens:
   → **q**
2. De **q → r** y **q**, por Modus Ponens:
   → **r**
3. De **r → s** y **r**, por Modus Ponens:
   → **s**

Conclusión final:

En conclusión el estudiante puede tener calificaciones (s).

d) Equivalencia lógica de la expresión 5

Expresión:
¬(q ∧ ¬r)
Aplicamos **Ley de De Morgan**:
¬(q ∧ ¬r) ≡ ¬q ∨ r
Interpretación:

- "No escierto que pueda ingresar al aula virtual y no rendir evaluaciones" equivale a
- "O no puede ingresar al aula virtual, o puede rendir evaluaciones"

d) Cuantificadores (6 y 7)

Existe al menos un estudiante que entrega tareas a tiempo.
$\exists x\,(\mathrm{Est}(x) \wedge \mathrm{T}(x))$
Todo estudiante que rinde evaluaciones debe aceptar el reglamento institucional.
∀x (E(x) → R(x))

f) Validación del argumento (1 a 4)

Premisas:

- p → q
- q → r
- r → s
- p

Conclusión:

- s

Resultado: El argumento es **válido**, porque la conclusión se obtiene mediante una cadena de **Modus Ponens**.

g) Demostración paso a paso

1. p → q (Premisa)
2. q → r (Premisa)
3. r → s (Premisa)
4. p (Premisa)
5. q (Modus Ponens, 1 y 4)
6. r (Modus Ponens, 2 y 5)
7. s (Modus Ponens, 3 y 6)

Conclusión: " S "

TABLA DE VERDAD DEL EJERCICIO

La expresión clave es:

Cadena:

- $p \rightarrow q$
- $q \rightarrow r$
- $r \rightarrow s$

Formula

$(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r) \wedge (r \rightarrow s) \wedge p \Longrightarrow s$

p	q	r	s	p→q	q→r	r→s	(p→q)∧(q→r)∧(r→s)∧p	s	Premisas→s
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	V	F	F	V

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS:

En el desarrollo del laboratorio se analizaron diferentes enunciados del contexto académico con el objetivo de aplicar los fundamentos del cálculo proposicional. Se identificaron proposiciones lógicas, se clasificaron expresiones según su tipo, y se aplicaron reglas de inferencia, equivalencias lógicas y cuantificadores para validar razonamientos.

1. Identificación de proposiciones

Enunciado	¿Es proposición?	Observación
El servidor está encendido	Sí	Afirmación con valor de verdad
¡Reinicie el equipo!	No	Es una orden
La base de datos está activa	Sí	Se puede verificar
¿El sistema funciona?	No	Es una pregunta

En esta parte se determinó que solo los enunciados declarativos pueden ser considerados proposiciones lógicas, ya que tienen la propiedad de ser verdaderos o falsos.

2. Clasificación de proposiciones

Enunciado	Tipo	Conector lógico
El usuario inició sesión	Simple	—
Inició sesión y cargó el sistema	Compuesta	∧
Si hay conexión, envía datos	Compuesta	→
El sistema guarda o muestra error	Compuesta	∨

El servidor no responde	Simple	¬

Aquí se evidenció el uso de conectores lógicos básicos, lo que permitió transformar enunciados del lenguaje natural a lenguaje simbólico.

3. Inferencia lógica (ejercicio principal)

Paso	Expresión	Justificación
1	p ⟶ q	Premisa
2	q ⟶ r	Premisa
3	r ⟶ s	Premisa
4	p	Premisa
5	q	Modus Ponens (1,4)
6	r	Modus Ponens (2,5)
7	s	Modus Ponens (3,6)

Este proceso demuestra una cadena lógica válida en la que, a partir de una condición inicial, se llega de forma ordenada a la conclusión final.

4. Equivalencia lógica

Se trabajó con la expresión:

¬(q ∧ ¬r)

La cual fue transformada aplicando leyes lógicas:

- ¬(q ∧ ¬r) ≡ ¬q ∨ ¬(¬r)
- ¬q ∨ ¬(¬r) ≡ ¬q ∨ r

Esto demuestra que una misma proposición puede expresarse de distintas formas sin alterar su valor de verdad, lo cual es útil para simplificación en sistemas lógicos y programación.

- **5. Cuantificadores**

Enunciado	Expresión lógica	Interpretación
Existe un estudiante que entrega tareas a tiempo	∃x (Est(x) ∧ T(x))	Al menos uno cumple
Todo estudiante que rinde evaluaciones acepta el reglamento	∀x (Est(x) ∧ E(x) ⟶ R(x))	Todos deben cumplir la regla

El uso de cuantificadores permitió representar afirmaciones generales y particulares de manera formal y precisa.

6. GRÁFICOS O FOTOGRAFÍAS:

La tabla muestra que cuando las premisas son verdaderas, la conclusión también lo es, por lo que el argumento es válido.

TABLA DE VERDAD DEL EJERCICIO

p	q	r	s	p→q	q→r	r→s	Premisas	Conclusión	Resultado
V	V	V	V	V	V	V	V	V	V
V	V	V	F	V	V	F	F	F	V
V	V	F	V	V	F	V	F	V	V
V	V	F	F	V	F	V	F	F	V
V	F	V	V	F	V	V	F	V	V
V	F	V	F	F	V	F	F	F	V
V	F	F	V	F	V	V	F	V	V
V	F	F	F	F	V	V	F	F	V

7. DISCUSIÓN:

Los resultados evidencian que el cálculo proposicional no solo es teórico, sino altamente aplicable en la informática. La correcta identificación de proposiciones permite evitar errores en la interpretación de condiciones lógicas dentro de programas.La aplicación del Modus Ponens refleja el funcionamiento de sistemas de inferencia automática, donde a partir de reglas y hechos se generan conclusiones válidas. Asimismo, las equivalencias lógicas permiten simplificar expresiones, optimizando código y consultas en bases de datos.El uso de cuantificadores demuestra la capacidad de representar información generalizada, lo cual es fundamental en sistemas que manejan grandes volúmenes de datos.

8. CONCLUSIONES:

- Se logró identificar y simbolizar correctamente las proposiciones lógicas a partir de diferentes enunciados del contexto académico, comprendiendo la diferencia entre proposiciones simples y compuestas, lo cual permitió representar la información de manera clara y estructurada mediante el uso de variables proposicionales.
- Se aplicaron de manera adecuada los conectores lógicos y las leyes de equivalencia, especialmente las Leyes de De Morgan, así como la regla de inferencia Modus Ponens, lo que permitió desarrollar razonamientos lógicos coherentes y obtener conclusiones válidas a partir de las premisas establecidas en los ejercicios.
- Se utilizaron correctamente los cuantificadores lógico-universal y existencial para expresar afirmaciones generales y particulares, lo cual facilitó la validación de argumentos y fortaleció la comprensión del análisis lógico dentro de un contexto académico aplicado.

9. BIBLIOGRAFÍA:

- Rosen, K. H. (2019). *Matemáticas discretas y sus aplicaciones* (8.ª ed.). McGraw-Hill.
- Grimaldi, R. P. (2014). *Matemáticas discretas y combinatoria* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Johnsonbaugh, R. (2005). *Matemáticas discretas* (6.ª ed.). Pearson Prentice Hall.